

Interconectare a doua platforme Arduino prin conexiune Ethernet

Autor: IonutD

CUPRINS:

- Componente hardwer;
- Componenta software;
- Rezultate obtinute;

Componente Hardwer

- - placate arduino uno *2 buc
- - modul de Ethernet arduino * 2 buc

Arduino UNO

- Arduino UNO este o placă de microcontroler bazată pe ATmega328P . Are 14 pini de intrare/ieșire digitale (dintre care 6 pot fi utilizați ca ieșiri PWM), 6 intrări analogice, un rezonator ceramic de 16 MHz, o conexiune USB, o mufă de alimentare, un header ICSP și un buton de resetare.

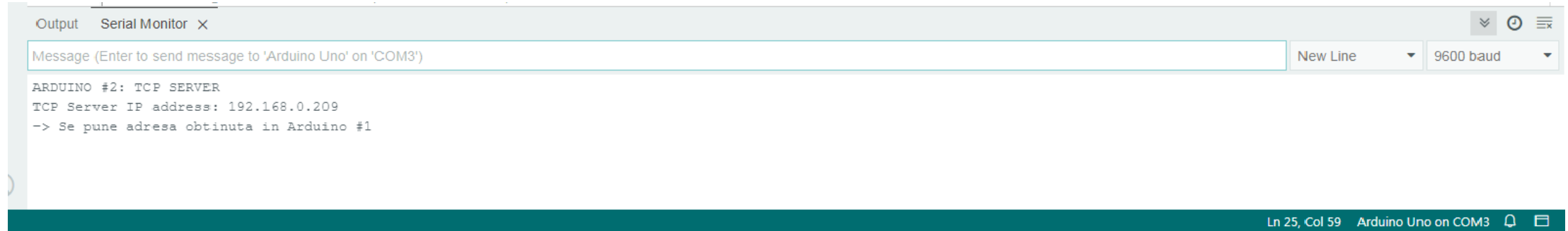
Modul Ethernet ARDUINO

- Cu ajutorul plăcii de dezvoltare Arduino Ethernet Shield se conectează Arduino la rețeaua de internet. Se conectează acest modul la placa Arduino, iar modulul se va conecta la rețeaua de internet prin intermediul unui cablu RJ45.
- Arduino Ethernet Shield se bazează pe cipul ethernet Wiznet W5100. Wiznet W5100 oferă o stivă de rețea (IP) capabilă atât de TCP, cât și de UDP.
- Scutul Ethernet se conectează la o placă Arduino folosind anteturi lungi, care se extind prin scut. Acest lucru menține aspectul pinului intact și permite ca un alt scut să fie stivuit deasupra.

Componenta Software

- Arduino Integrated Development Environment - sau Arduino Software (IDE) - conține un editor de text pentru scrierea codului, o zonă de mesaje, o consolă de text, o bară de instrumente cu butoane pentru funcții comune și o serie de meniuri. Se conectează la hardware-ul Arduino pentru a încărca programe și a comunica cu acestea.

REZULTATE OBTINUTE

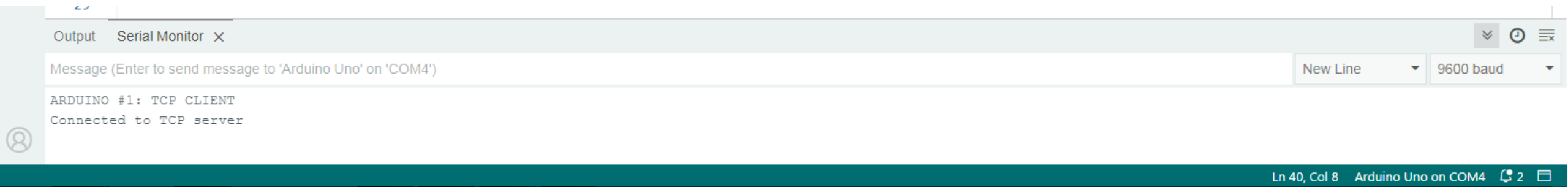


The screenshot shows the Serial Monitor window in the Arduino IDE. The window title is "Output Serial Monitor X". It features a text input field at the top with the placeholder "Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM3')", a "New Line" dropdown menu, and a "9600 baud" dropdown menu. The output area displays the following text:

```
ARDUINO #2: TCP SERVER  
TCP Server IP address: 192.168.0.209  
-> Se pune adresa obtinuta in Arduino #1
```

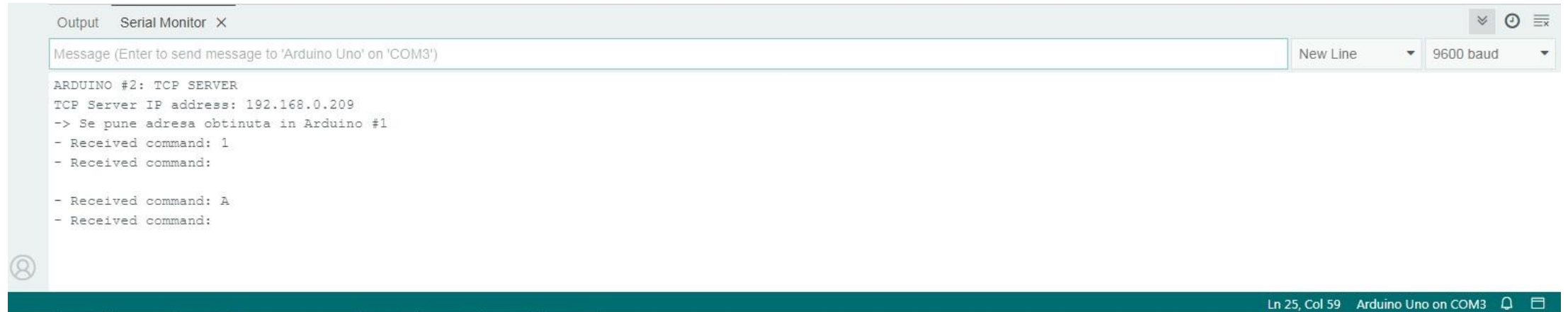
At the bottom of the window, a status bar indicates "Ln 25, Col 59" and "Arduino Uno on COM3".

Lansare server



- Lansare client

Comunicare client - server



The screenshot shows the Arduino IDE Serial Monitor window. The title bar indicates 'Output' and 'Serial Monitor X'. The input field at the top contains the text 'Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM3')'. To the right of the input field are two dropdown menus: 'New Line' and '9600 baud'. The main area of the window displays the following text:

```
ARDUINO #2: TCP SERVER
TCP Server IP address: 192.168.0.209
-> Se pune adresa obtinuta in Arduino #1
- Received command: 1
- Received command:

- Received command: A
- Received command:
```

At the bottom of the window, a status bar shows 'Ln 25, Col 59' and 'Arduino Uno on COM3'.